

Helplessness Update 机制说明

以下完全基于当前代码，按一次事件的实际执行顺序来写。

一、事件触发前：状态准备

每轮 `forward()` 开始时，agent 持有以下长期状态：

- `helplessness_score` (0-100)
- `consecutive_failures` (全局连败计数)
- `task_domain_memory` (按 `task_family` 分桶，每桶含 `task_self_efficacy`、`controllable_success_memory` 等)
- `help_effect_memory` (求助成功率的滑动统计)
- `recent_episode_buffer` (最近 8 条事件摘要)
- `digital_emotion_state` (anxiety / frustration / relief / confidence)

二、事件流水线

2.1 任务分配 → 特征提取

`extract_memory_features()` 从当前任务和记忆中抽出决策用特征：

- `task_self_efficacy`: 当前任务族的效能感
- `controllable_success_memory`: 当前任务族的长期可控成功记忆
- `effective_helplessness`: 先计算 `helplessness + 任务特定压力 + 近期失败压力 - 求助信心缓冲`，再叠加 `task appraisal shift`，最后再叠加 `emotion pressure`；每一步都会单独 clamp 到 0-100

2.2 Task Appraisal (LLM hybrid)

LLM 或规则生成 5 个主观评估值：

变量	含义	范围
<code>perceived_task_difficulty</code>	我觉得这个任务有多难	0-100
<code>perceived_task_risk</code>	我觉得做错了代价有多大	0-100
<code>felt_control</code>	我觉得自己能控制局面吗	0-100
<code>expected_help_effectiveness</code>	如果求助，帮助会多有用	0-100
<code>task_value</code>	这件事对我有多值得做	0-100

2.3 策略选择 → 行为执行 → 结果生成

agent 选择 `attempt_self` / `seek_help_then_attempt` / `avoid`，概率模型产出 6 种结果之一：

`success_self` · `success_with_help` · `failure_after_attempt` · `failure_even_with_help` · `abandon_midway` · `avoid_without_attempt`

2.4 两个后置分类器

Avoid 分类（仅当 `avoid_without_attempt` 时触发）——纯规则评分，三选一：

```
helpless_score = f(helplessness, low_SE, low_control, repeat_failures, friction_type)
risk_score      = f(perceived_risk, env_risk, payment_type, moderate_control)
value_score     = f(low_task_value, low_risk, no_recent_failures)

→ 得分最高者胜出 → helpless_avoid / risk_avoid / low_value_avoid
```

Support Mode 分类（仅当 `help_used=True` 时触发）——纯规则评分，二选一：

```
support_signal = quality_bonus + f(felt_control - 52) + f(help_effectiveness - 58)
```

signal ≥ 1.05 → enabling_support (帮助理解, 保留主体性)
signal < 1.05 → substituting_support (代做, agency 修复弱)

2.5 Uncontrollability 校准 (LLM hybrid)

uncontrollability_calibrator 先给规则值 {0, 1, 2}, 然后在 hybrid 模式下 LLM 可以在 ±1 范围内校正。

三、核心公式：apply_helplessness_update()

3.1 成功路径 (success_self / success_with_help)

连败归零

recovery = mastery_recovery_term(...)
raw_delta = BASE_DELTA - recovery

H_{t+1} = clamp(H_t + raw_delta, 0, 100)

BASE_DELTA:

outcome	base
success_self	-2.0
success_with_help	-1.0

mastery_recovery_term 的组成:

条件	bonus
success_self	+1.0
success_with_help + enabling_support + help_effectiveness≥60 + felt_control≥55	+0.25
success_with_help + support_quality=2 (但不满足 enabling 条件)	+0.10
结束了连败 (之前 consecutive_failures > 0)	+0.5
success_self + felt_control ≥ 60	+0.5 (额外)

所以 success_self 在高控制感下的最大恢复 = -2.0 - (1.0 + 0.5 + 0.5) = -4.0, 而 success_with_help + substituting_support 的恢复 ≈ -1.0 到 -1.6。

3.2 失败路径 (failure / abandon / avoid)

positive_pressure =
 BASE_DELTA
 + repetition_delta(next_failure_count)
 + UNCONTROLLABILITY_DELTA
 + efficacy_loss_term(task_self_efficacy)
 + control_loss_term(felt_control)
 - SUPPORT_BUFFER

若 avoid_without_attempt:
 pressure *= avoid_reason_multiplier

pressure = max(0, pressure * (1 - controllable_success_protection))

damping = 1.0 - 0.3 * H_t / 100, clamp [0.70, 1.0]

H_{t+1} = clamp(H_t + pressure * damping, 0, 100)

各项详细拆解:

BASE_DELTA:

outcome	base
failure_after_attempt	+1.5
failure_even_with_help	+2.0
abandon_midway	+1.0
avoid_without_attempt	+0.5

其中：

- 普通失败 / 中途放弃：先把 consecutive_failures + 1，再查 repetition_delta
- avoid_without_attempt：不增加连败数，直接用当前 consecutive_failures

repetition_delta（事件后的连败计数）：

连败次数	delta
≤1	0.0
2	+1.0
3	+2.0
≥4	+3.0

UNCONTROLLABILITY_DELTA（0/1/2 三级不可控感）：

level	delta
0	0.0
1	+1.8
2	+3.6

这是当前机制中最重的单项。一次 level-2 不可控失败 = 1.5 (base) + 3.6 (uncontroll) = **5.1**，远大于 base 本身。

efficacy_loss_term（效能感越低越痛）：

```
(55 - task_self_efficacy) / 15,    clamp [0, 2.5]
```

SE=55 时为 0；SE=25 时为 2.0；SE=10 时为 2.5（上限）。

control_loss_term（当事控制感越低越痛）：

```
(50 - felt_control) / 20,    clamp [0, 1.5]
```

FC=50 时为 0；FC=20 时为 1.5（上限）。

SUPPORT_BUFFER（直接缓冲，已极小化）：

quality	buffer
0	0.0
1	0.15
2	0.35

avoid_reason_multiplier（只有 helpless_avoid 给全额）：

reason	multiplier
helpless_avoid	1.0
risk_avoid	0.35
low_value_avoid	0.15

controllable_success_protection（长期可控成功记忆的乘性保护）：

```
protection = CSM * 0.35,    clamp [0, 0.35]
effective_pressure = raw * (1 - protection)
```

CSM=1.0 时最多降低 35% 负向压力；CSM=0.0 时无保护。

damping（高 helplessness 时边际递减）：

```
damping = 1.0 - 0.3 * H_t / 100,    clamp [0.70, 1.0]
```

H=0 时 damping=1.0（全冲击）；H=100 时 damping=0.70（冲击打七折）。

四、事后更新：经验记忆

helplessness 更新完成后，`update_experience_memory()` 同步更新：

4.1 task_self_efficacy 更新

基础增量按 outcome 和 support_mode 差异化：

outcome	enabling_support	substituting_support / 不涉及
success_self	+6.0	+6.0
success_with_help	+4.5	+1.5
failure_after_attempt	-5.0	-5.0
failure_even_with_help	-4.5	-6.0
abandon_midway	-4.0	-4.0
avoid (helpless)	-2.0	—
avoid (risk)	-0.5	—
avoid (low_value)	0.0	—

同一任务族连续失败 2 次额外 -1.0，3 次以上额外 -2.0。

4.2 controllable_success_memory 更新

衰减：每过一天乘 0.985（半衰期 ≈ 46 天）。

积累（`_controllable_success_gain()`）：

条件	gain
success_self + felt_control≥60 + uncontrollability=0	0.12
↑ 且之前该任务连败≥2	0.12 + 0.03 = 0.15
success_with_help + enabling_support + quality≥1 + felt_control≥65 + uncontrollability≤1	0.05
其他所有情况	0

所有 gain 乘以 `difficulty_weight`（难度 0.5 时 ×0.85，难度 1.0 时 ×1.15）。

不积累的情况：substituting_support 成功、运气成功（低 felt_control 或高 uncontrollability）、失败、回避——全部 gain=0。

五、数值直觉：几种典型场景

最轻：low_value_avoid，低 friction

```
base=0.5, uncontroll=0, efficacy_loss≈0, control_loss=0
→ raw ≈ 0.5 * 0.15 (low_value multiplier) ≈ 0.075
→ 几乎不涨
```

中等：普通失败，中等不可控，SE 适中

```
base=1.5, uncontroll=1.8, efficacy_loss≈0.5, control_loss≈0.3
→ raw ≈ 4.1 - 0.15 (buffer) ≈ 3.95
→ * damping(0.85 @H=50) ≈ 3.36
```

最重：failure_even_with_help + 3 连败 + 高不可控 + 低 SE + 低 control + 无保护

```
base=2.0, rep=2.0, uncontroll=3.6, efficacy=2.5, control=1.5
→ raw ≈ 11.6 - 0.35 ≈ 11.25
→ * (1-0) * damping(0.7 @H=100) ≈ 7.9
→ 但如果 CSM=0.8, protection=0.28
→ * (1-0.28) ≈ 8.1 * 0.72 ≈ 5.8 * 0.7 ≈ 4.1
```

最强恢复：success_self + 结束连败 + 高 control

```
base=-2.0, recovery=1.0+0.5+0.5=2.0
→ delta = -2.0 - 2.0 = -4.0
```

六、机制总结图



核心设计思想：**outcome** 本身只给小底分，真正推动 **helplessness** 上升的是"不可控感 + 低效能 + 低控制"三重叠加；保护来自长期可控成功记忆的乘性缓冲；**support** 的主效果通过 SE 差异化更新和 CSM 选择性积累间接传导，直接 **buffer** 已极小化。

七、代码位置索引

模块	文件	主要职责
核心公式	proto/state_update.py	apply_helplessness_update() 及所有子项函数
数据结构	proto/models.py	HelplessnessUpdateInput、HelplessnessUpdateResult、TaskDomainState 等
经验记忆	proto/experience_memory.py	SE 更新、CSM 积累/衰减、episode buffer
结果与分类	proto/outcome_model.py	成功概率、avoid 分类、support mode 分类
LLM 心理	proto/llm_psychology.py	task appraisal、event appraisal、strategy deliberation
不可控校准	proto/uncontrollability_calibrator.py	rule + LLM hybrid 校准 uncontrollability
主流程	proto/agent.py	forward() 中组装所有模块